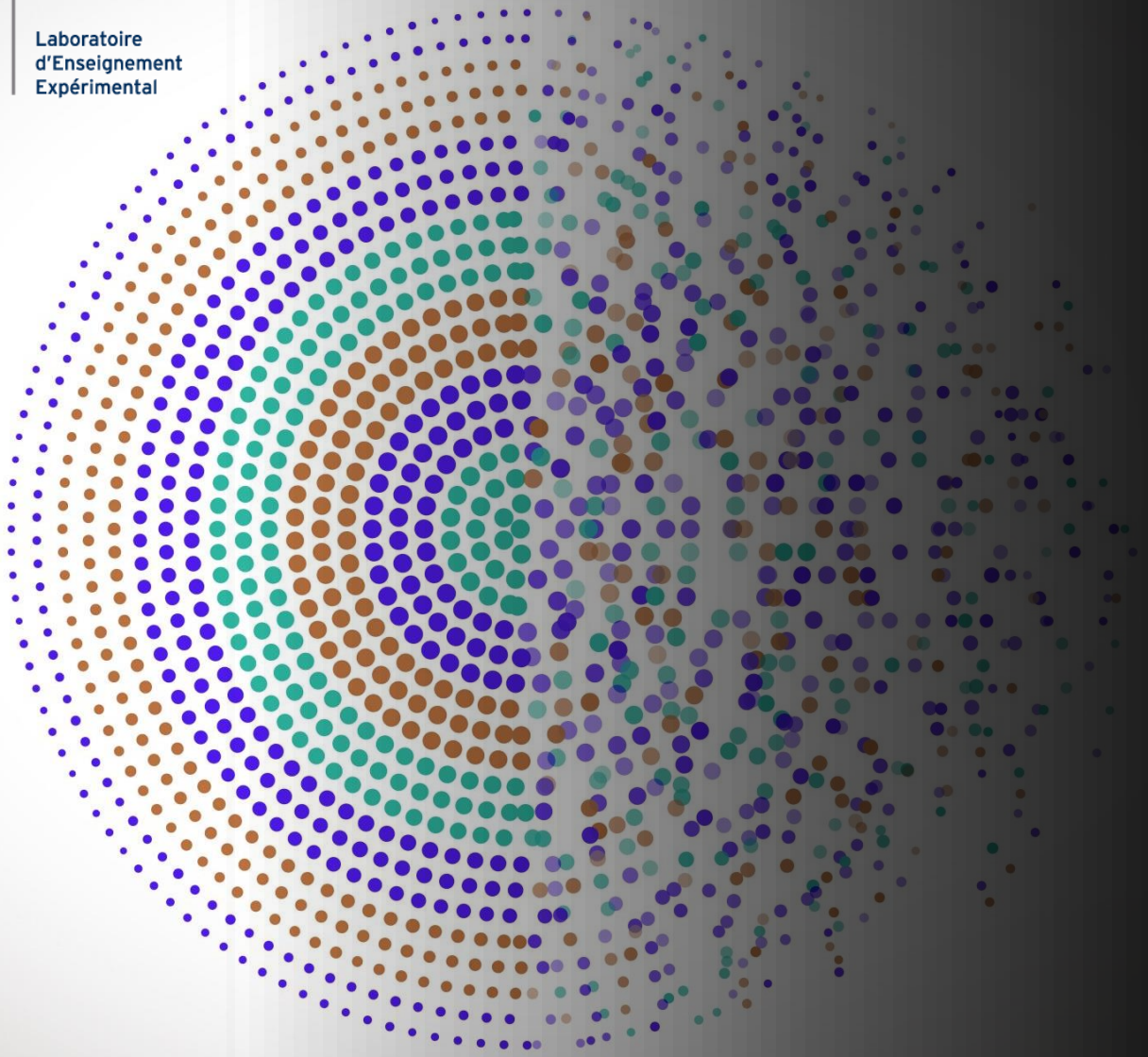
INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL

LEnsE

Laboratoire d'Enseignement Expérimental



UE Opto électronique

TD et TP

OpE / Semestre 5
Institut d'Optique

Julien VILLEMEJANE

UE Optoélectronique

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

UE = Unité d'Enseignement

Volume horaire de 42h pour **4 ECTS**
(*European Credit Transfer and Accumulation System*)

13 % du S5

6 séances de TP

4h30 / en binôme

6 séances de TD

1h30

Module d'enseignement s'inscrivant dans le
déploiement de l'approche par compétences

2 séances de TD Machine

1h30

Découverte du langage C++

Vous serez encouragé·e à
analyser votre progression personnelle
dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire

Vous serez amené·e en particulier à
repérer de façon explicite les erreurs
et les maladresses commises

Responsables

Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

UE Optoélectronique

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

UE = Unité d'Enseignement

- A l'issue de cette UE, les étudiant·es seront capable de :

BLOC 1 — **caractériser un dipôle** (linéaire ou non-linéaire) **statiquement** et en **déduire ses zones de fonctionnement**

BLOC 2 — **caractériser un système linéaire** dans les domaines temporel et fréquentiel

BLOC 3 — **mettre en œuvre des montages de photodétection** et de **comparer leurs performances fréquentielles et temporelles**

BLOC 4 — **documenter un travail scientifique/technique**

6 séances de TP

4h30 / en binôme

6 séances de TD

1h30

2 séances de TD Machine

1h30

Découverte du langage C++

Responsables

Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

UE Optoélectronique / TP

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

UE = Unité d'Enseignement

5 séances

Source / LED
Carac Statique

Emetteur

Photodétecteur
Carac Statique

Récepteur
Réponse freq.

Optimisation
AOP

6 séances de TP

4h30 / en binôme

Responsables

Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

Images : Radiospares / rs-online.com

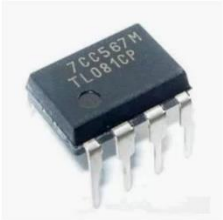
UE Optoélectronique / TP Intro

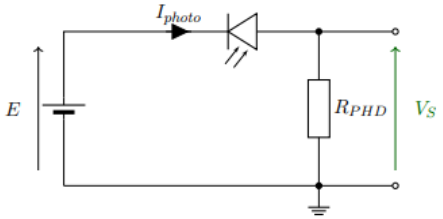
INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

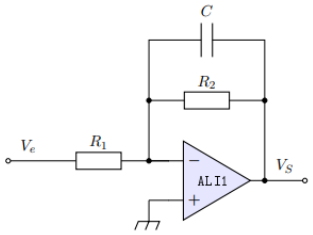
- TP Introduction / Découverte de la photodétection

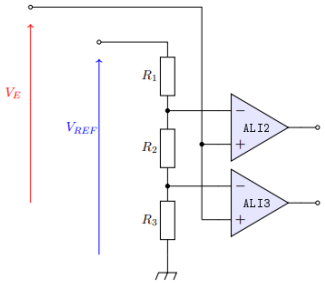
Photodétecteur → **Récepteur**

ALI







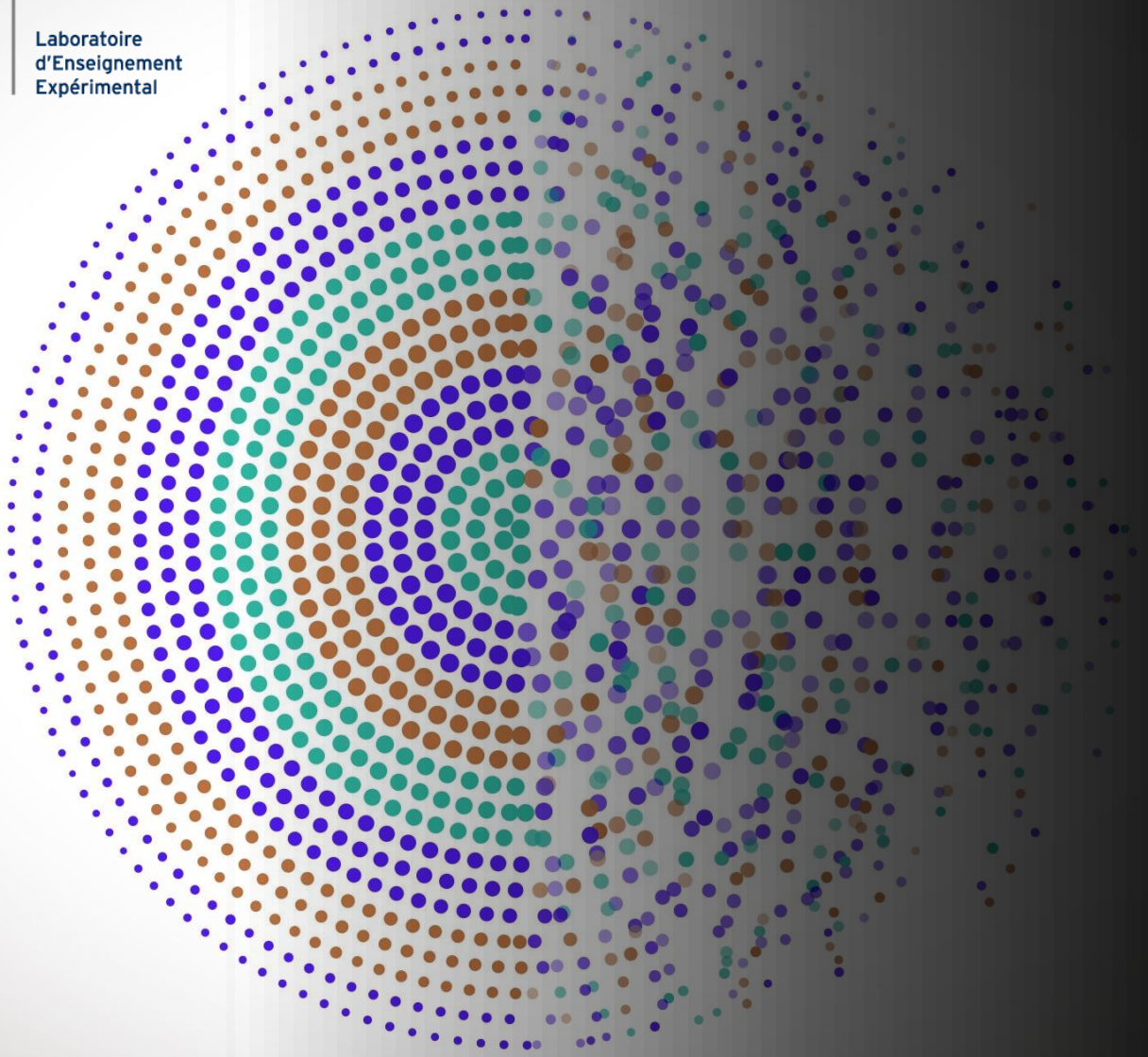


- **découvrir le matériel d'instrumentation** à disposition en salle de TP
- se familiariser avec **les photodiodes**
- câbler des montages avec des **amplificateurs linéaires intégrés** (ALI)

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL

LEnsE

Laboratoire d'Enseignement Expérimental



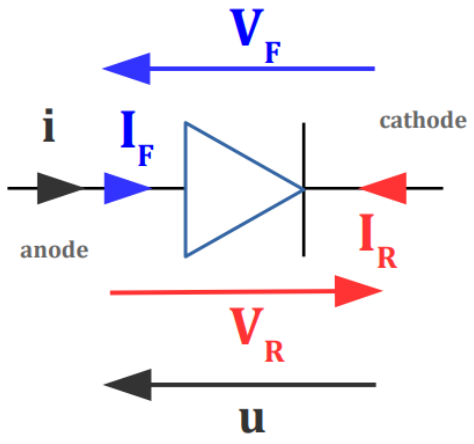
Photodétection

Opto-Electronique / Semestre 5
Institut d'Optique

Julien VILLEMEJANE

Caractéristiques électriques d'une diode

DIODE



I_F : **courant direct**

souvent $I_F < I_{FMAX}$

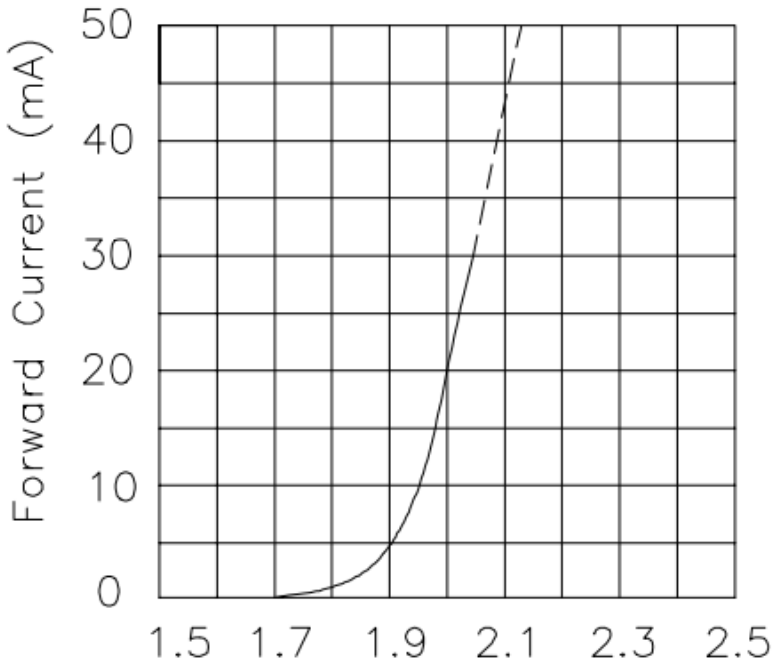
V_F : **tension directe**

aussi appelée seuil

I_R : **courant inverse**

V_R : **tension inverse**

souvent $V_R < V_{RMAX}$



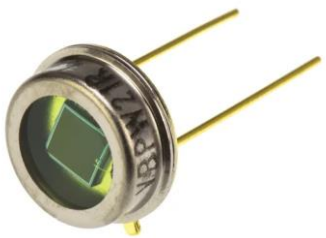
Forward Voltage(V)

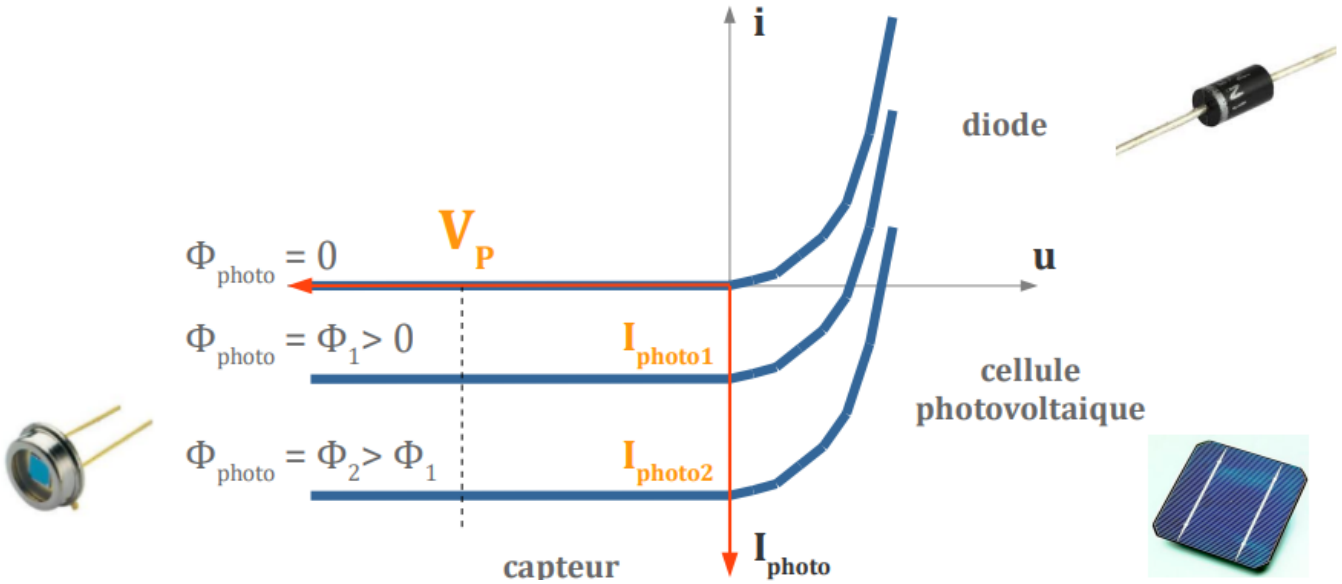
FORWARD CURRENT Vs.
FORWARD VOLTAGE

Kingbright

High Efficiency Red **L-53ID**

Photodiode, une diode mais…

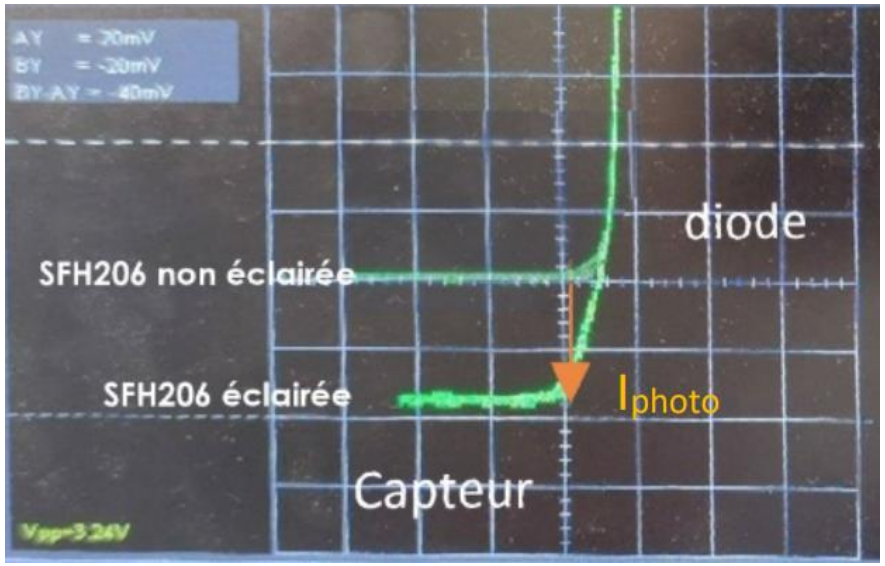




$$I_{photo} = S_\lambda \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

A — A/W — W

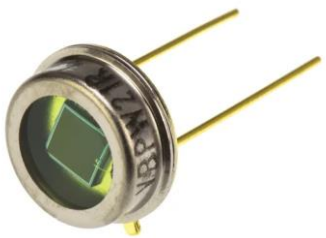
Sensibilité spectrale — Rendement quantique — Flux lumineux

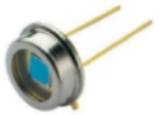


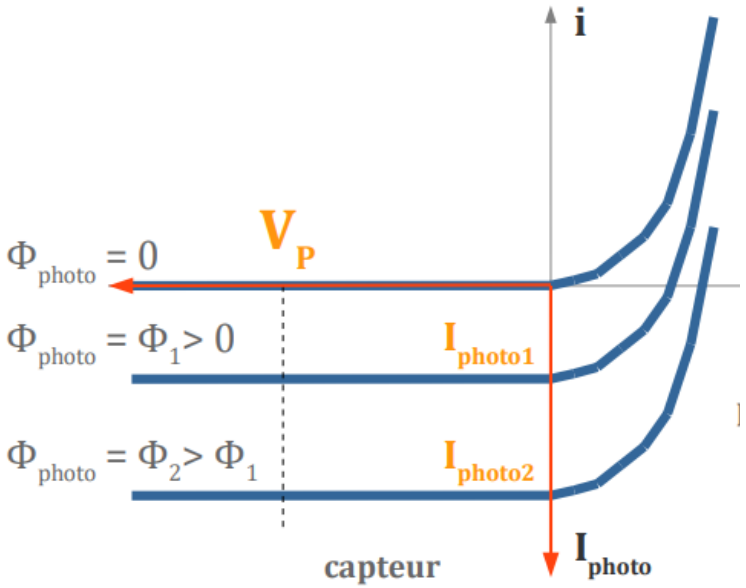
https://www.youtube.com/watch?v=KgKcbW77txY

https://www.youtube.com/watch?v=rNoHLOumplk

Photodiode, une diode mais…







A A/W W

$$I_{photo} = S_\lambda \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

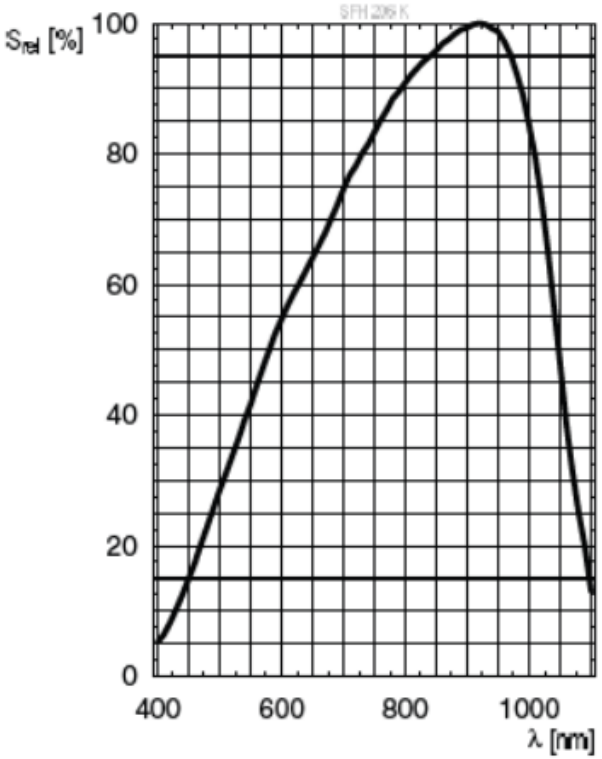
Sensibilité spectrale

Rendement quantique

Flux lumineux

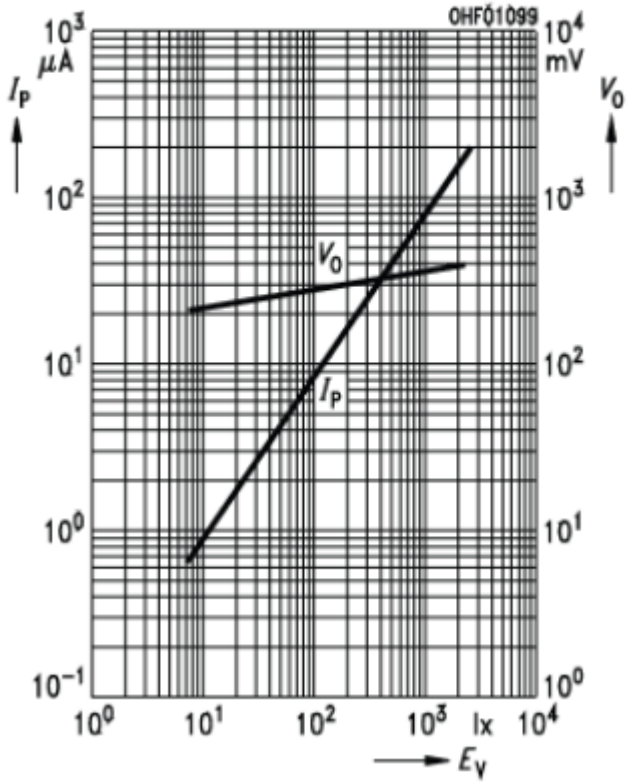
SFH 206 K

Relative Spectral Sensitivity



Photocurrent/Open-Circuit Voltage

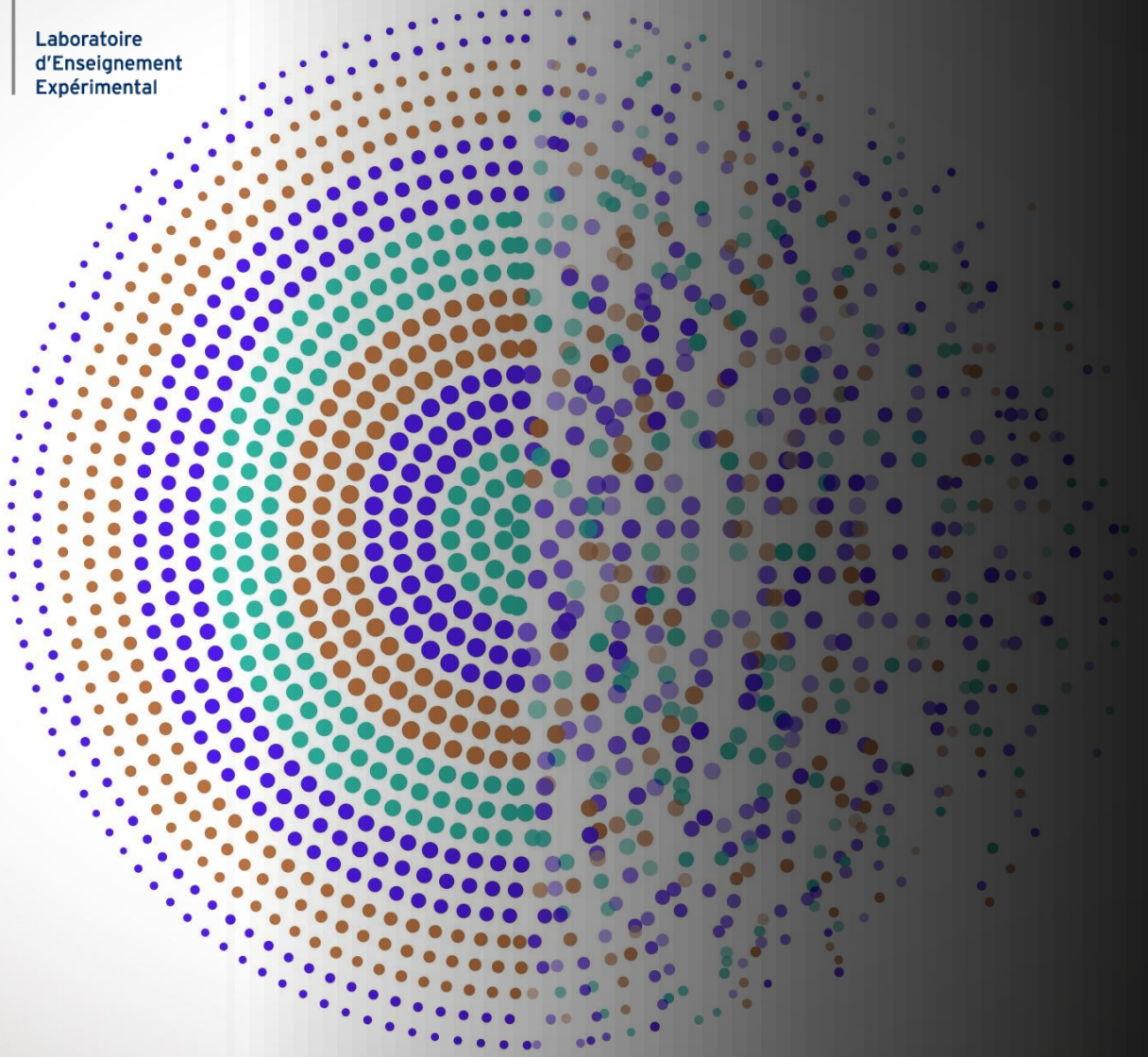
I_P (V_R = 5 V) / V_O = f (E_v)



INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL

LEnsE

Laboratoire d'Enseignement Expérimental



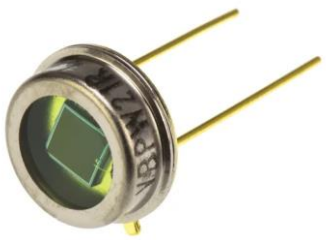
Photodétection

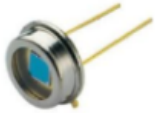
Montage simple

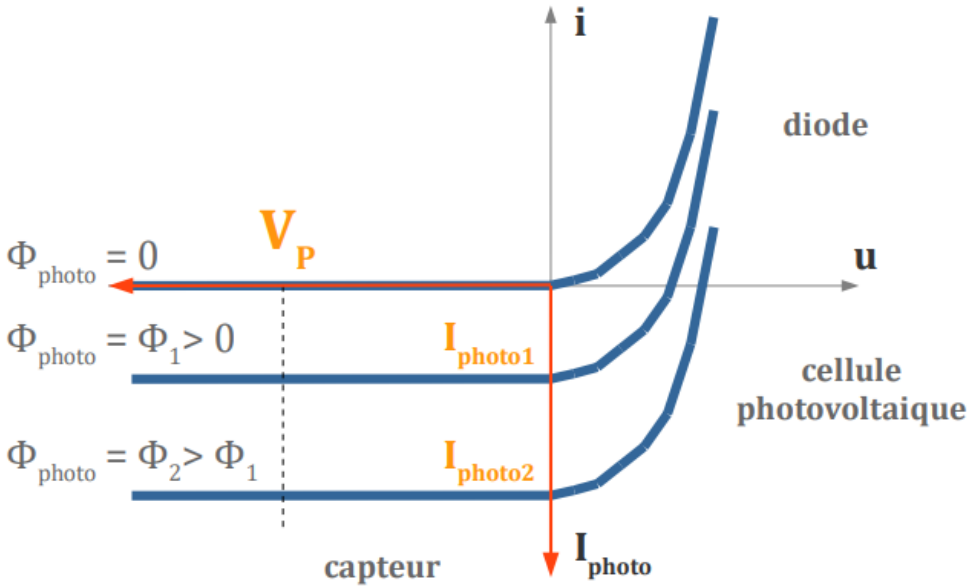
Opto-Electronique / Semestre 5
Institut d'Optique

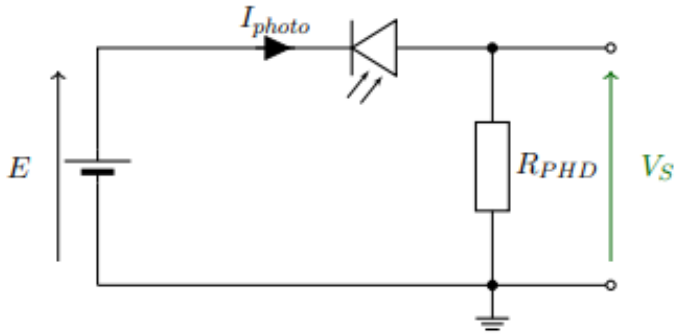
Julien VILLEMEJANE

Montage de photodétection









A A/W W

$$I_{photo} = S_\lambda \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

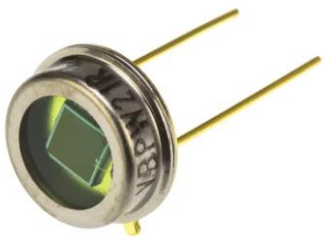
Sensibilité spectrale

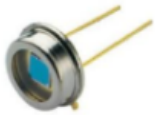
Rendement quantique

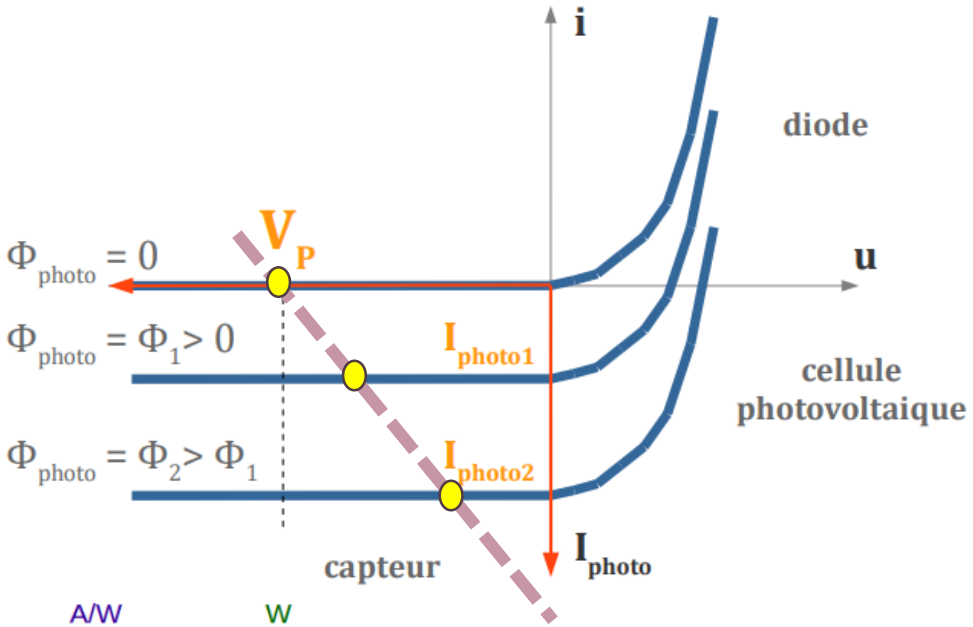
Flux lumineux

$$V_S = R_{PHD} \cdot I_{photo}$$

Montage de photodétection



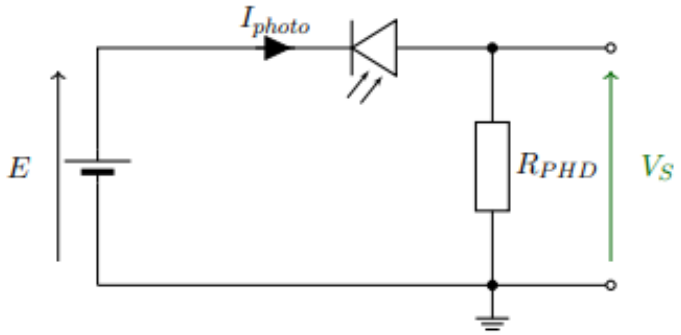




$$I_{photo} = S_\lambda \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

A — A/W — W

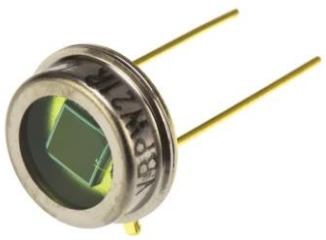
Sensibilité spectrale — Rendement quantique — Flux lumineux

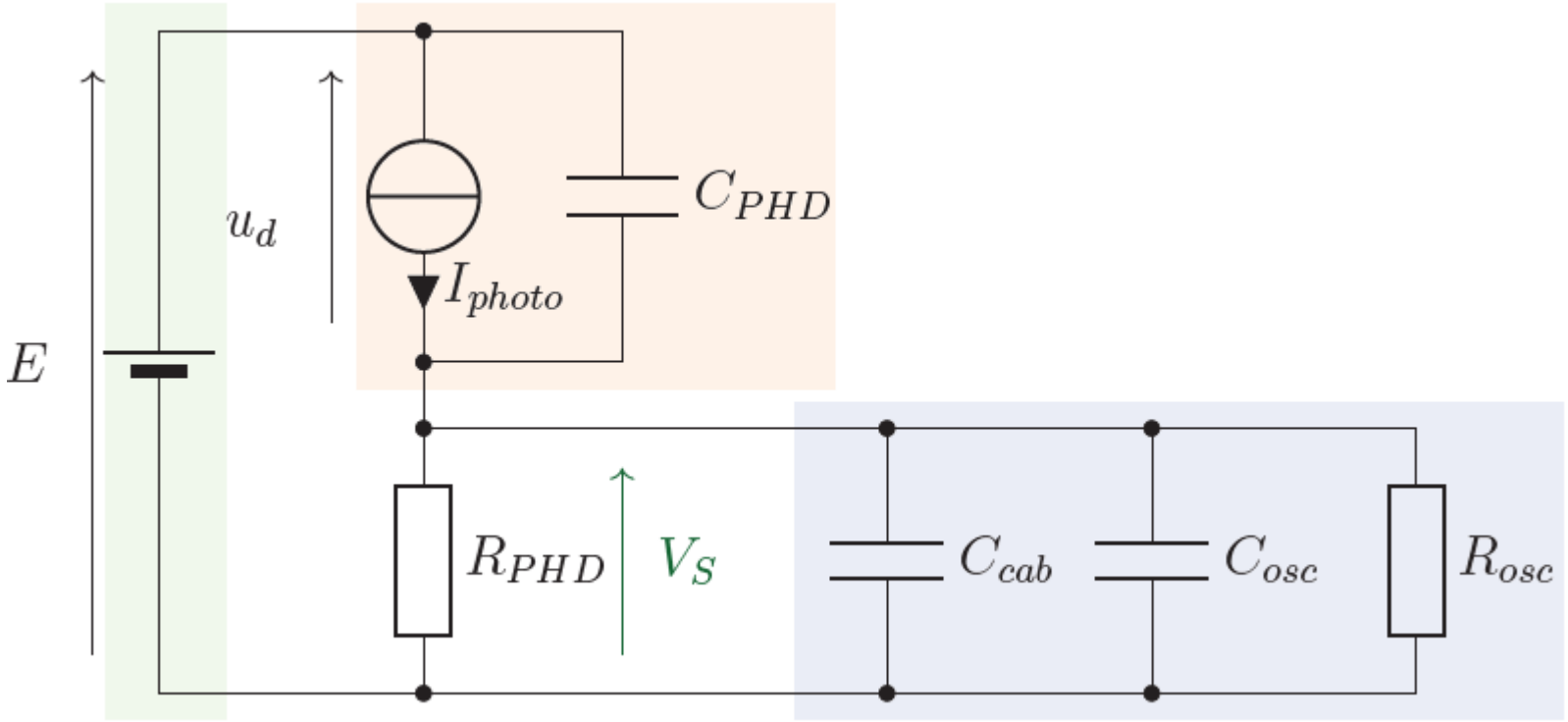


$$V_S = R_{PHD} \cdot I_{photo}$$

Tension de polarisation non constante

Modélisation





Bande passante réduite (à cause du système de mesure)